

Traccia esame *Elementi di Programmazione*

Del 21/05/2024

Scrivere un programma in linguaggio C che:

- legga dal file “input.txt” la dimensioni **r** e **c** e gli elementi di una matrice di interi **r x c**;
- scambi le righe della matrice in modo che si trovino ordinate per valori della loro somma decrescente
- elimini quindi le righe con somma dispari che hanno indice dispari
- fatto questo, crei un vettore di struct, una per ogni riga della matrice modificata; gli attributi della struct sono definiti come segue:

```
#define N_MAX 100

struct Mystruct
{
    int rig;
    int c;
    int elementi[N_MAX];
};
```

dove:

rig è un l'indice di colonna

c è il numero di elementi della colonna

elementi[N_MAX] sono i valori degli elementi appartenenti alla colonna

- salvi il vettore di struct in un file binario “output.bin”

Esempio

Matrice letta [4,5]:

```
-1 0 3 1 2
1 0 2 0 -2
0 0 1 0 3
1 3 2 4 6
```

Matrice modificata:

```
1 3 2 4 6
0 0 1 0 3
```

Structs:

{0,5,[1,3,2,4,6]}

{1,5,[0,0,1,0,3]}